CE

EU Declaration of Conformity

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE · RED 2014/53/UE + ROZP. DEL. (UE) 2022/30 · ROHS II 2011/65/UE · LVD 2014/35/UE

Nr: KAJPA-DOC-2026-001
Data / Date: 25.10.2026
Rev.: 2.0

1 UNIQUE IDENTIFICATION OF THE PRODUCT / UNIKALNA IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Model / Type:	KalkMate-ESP32S3-v1
Product name:	KalkMate v1.0 — AI Educational Calculator
Batch / Series:	PCB-v4-2026 (PCB v4, ESP32-S3-WROOM-1-N16R8)
Doc. No.:	KAJPA-DOC-2026-001

2 NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER / NAZWA I ADRES PRODUCENTA

Nazwa / Name:	KAJPA Kacper Popko
Adres / Address:	ul. Zastawie I 37, 16-070 Choroszcz, Polska / Poland
NIP / VAT:	9662222951
REGON:	545011444
E-mail:	kontakt@kajpa.pl

3 SOLE RESPONSIBILITY / WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na **wyłączną odpowiedzialność producenta**.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4 OBJECT OF THE DECLARATION — TRACEABILITY / PRZEDMIOT DEKLARACJI

Opis / Description:	Kalkulator edukacyjny z wbudowaną kamerą i asystentem AI dostępnym przez WiFi 2,4 GHz — Educational calculator with built-in camera and AI assistant (WiFi 2.4 GHz)
Hardware:	PCB v4 — Espressif ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (Xtensa LX7 240 MHz, 16 MB flash, 8 MB PSRAM)
Radio:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz (2412–2472 MHz), tryb klienta (STA) / station mode only; moc nadawania ograniczona w firmware do 8,5 dBm / TX power limited in firmware to 8.5 dBm; antena PCB modułu / module PCB antenna. Bluetooth LE modułu nieużywany (stos BT nie jest uruchamiany) / module BLE not used (BT stack not started)
Display:	OLED SSD1322 256×64 px, 4-wire SPI
Camera:	OmniVision OV2640 2 Mpx, 8-bit parallel
Power / Zasilanie:	LiPo 3,7 V 1500 mAh, ładowanie USB-C 5 V — MCP73831 charger + DW01A protection
Firmware:	v2.0.2 — PlatformIO / Arduino-ESP32 Core 2.0.17, OTA Signed ECDSA P-256, TLS (Let's Encrypt ISRG roots pinned)
Kraj prod. / Origin:	Polska / Poland

5 CONFORMITY WITH UNION HARMONISATION LEGISLATION / ZGODNOŚĆ Z PRAWODAWSTWEM UE

DYREKTYWA / DIRECTIVE	NR	ZAKRES / SCOPE
Radio Equipment Directive (RED) *Dyrektywa dot. urządzeń radiowych*	**2014/53/UE**	WiFi 2,4 GHz — art. 3(1)(a), 3(1)(b), 3(2); cyberbezpieczeństwo / cybersecurity art. 3(3)(d)(e) wg / per Delegated Regulation (EU) 2022/30; art. 3(3)(f) — nie dotyczy / not applicable (brak funkcji płatniczych / no payment functions)
Restriction of Hazardous Substances (RoHS II) *Dyrektywa RoHS II*	**2011/65/UE**	Substancje niebezpieczne w sprzęcie elektrycznym
Low Voltage Directive (LVD) *Dyrektywa niskonapięciowa*	**2014/35/UE**	Bezpieczeństwo elektryczne <75 V DC (zasilanie bateryjne)

6 HARMONISED STANDARDS / NORMY ZHARMONIZOWANE

NORMA / STANDARD	TYTUŁ / TITLE
EN 300 328 v2.2.2	Wideband transmission systems — 2,4 GHz radio requirements
EN 301 489-1 v2.2.3	EMC — Common technical requirements
EN 301 489-17 v3.2.4	EMC — Broadband data transmission equipment
EN 62368-1:2020	Bezpieczeństwo elektryczne urządzeń AV/IT — Electrical safety
EN 62311:2020	Ekspozycja na pola EM (0 Hz–300 GHz) — EM field exposure
EN 18031-1:2024	Cyberbezpieczeństwo urządzeń radiowych połączonych z internetem — RED art. 3(3)(d)
EN 18031-2:2024	Cyberbezpieczeństwo — ochrona danych osobowych i prywatności — RED art. 3(3)(e)

7 NOTIFIED BODY / JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

Nie dotyczy. Zastosowano **Moduł A** (wewnętrzna kontrola produkcji — Annex II Dyrektywy RED 2014/53/UE). Udział jednostki notyfikowanej nie jest wymagany.
Not applicable. Module A (internal production control — Annex II of RED 2014/53/EU) applied. No notified body intervention required.

8 **ADDITIONAL INFORMATION / INFORMACJE DODATKOWE**

Wbudowany moduł radiowy ESP32-S3-WROOM-1 posiada certyfikat badania typu UE (RED, moduł B) — EU Type Examination Certificate wydany 26.01.2022 przez Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc. (jednostka notyfikowana nr 0980), nr projektu 1732-01-2022-117324 (normy: EN IEC 62368-1, EN 50665, EN IEC 62311, EN 301 489-1/-17, EN 300 328 v2.2.2). Moduł jest użyty bez modyfikacji anteny; firmware ogranicza moc nadawania poniżej wartości certyfikowanej. Teczka techniczna (Technical File) zawiera: schemat elektryczny PCB v4, BOM, datasheety komponentów, certyfikaty modułu ESP32-S3-WROOM-1 i certyfikaty RoHS/REACH dostawców, ocenę cyberbezpieczeństwa (EN 18031, rev. 25.10.2026) oraz opis oprogramowania układowego (fw 2.0.2). Dokumentacja przechowywana przez producenta przez min. 10 lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu. Deklaracja dotyczy urządzeń wyprodukowanych po 01.01.2026. Niniejsza Rev. 2.0 zastępuje Rev. 1.0 z 17.06.2026.

The integrated radio module ESP32-S3-WROOM-1 holds an EU Type Examination Certificate (RED, Module B) issued on 26 Jan 2022 by Eurofins Electrical and Electronic Testing NA, Inc. (Notified Body No. 0980), project No. 1732-01-2022-117324. The module is used without antenna modification; firmware limits TX power below the certified value. Technical File is held by the manufacturer for a minimum of 10 years from the date of placing on the market. This Rev. 2.0 supersedes Rev. 1.0 of 17 June 2026.

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF / PODPISANO W IMIENIU PRODUCENTA:

MIEJSCE I DATA / PLACE & DATE	IMIĘ I NAZWISKO / NAME	FUNKCJA / FUNCTION & SIGNATURE
Choroszcz, 25.10.2026	Kacper Popko	Właściciel / Owner — KAJPA Kacper Popko